

§16. Понятие хаоса.

(Юмагулов) Рассмотрим непрерывные динамические системы. При $\mathbb{R}$ один вид аттрактора (устойчивое компактное инвариантное многообразие в фазовом пространстве системы) — положение равновесия. В $\mathbb{R}^2$ добавляется предельный цикл. В $\mathbb{R}^3$ добавляются принципиально отличные *хаотические (странные) аттракторы*. Возникновение таких аттракторов и приводит к понятию детерминированного или динамического хаоса. то же время дискретные динамические системы проявлять хаотическое поведение даже в $\mathbb{R}$.

(Юмагулов) Важной характеристикой детерминированных процессов, отличающей их от случайных, является то, что они воспроизводимы. Понятие детерминированности обычно ассоциируется с однозначностью и предсказуемостью, в нем нет места случайному. Возникает закономерный вопрос, что тогда понимается под термином «детерминированный хаос».

(Юмагулов) Вплоть до середины XX в. многие исследователи считали, что описание реальных динамических систем имеет качественную структуру, сводящуюся к набору неподвижных точек, (квази)периодических режимов. Однако, в 1960-е обнаружено, что совсем простые динамические модели имеют сложное качественное поведение; обнаружены новые виды аттракторов, которые уже представляют собой не отдельную траекторию системы, а континуум траекторий (как двумерный тор в $\mathbb{R}^3$). При этом сложность внутренней динамики аттрактора Ω характеризуется факторами:

1. существенная зависимость от начальных условий;
(каждая траектория внутри аттрактора неустойчива, сколь угодно близкие траектории "разбегаются" друг от друга)
 2. перемешиваемость (или транзитивность);
(существование в Ω всюду плотной орбиты — замыкание её равно всему Ω)
 3. плотность периодических орбит системы в Ω .
(в любом шаре $T(x_0, \delta) \subset \Omega$ радиуса δ существует одна точка, через которую проходит периодическая орбита системы)
- Из свойств вытекает, что внутри аттрактора Ω могут быть траектории различной сложности: 1) орбиты самых разных периодов, 2) траектории, которые продолжительное время находятся в одной части аттрактора Ω , а затем траектория «внезапно» переходит в другую часть аттрактора, 3) в которых никогда не наблюдается никакой закономерности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (Википедия)

Динамический хаос — явление в теории динамических систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами. Универсального математического определения хаоса нет, обычно используемое определение говорит, что динамическая система, которая классифицируется как хаотическая, должна иметь следующие свойства:

1. Она должна быть чувствительна к начальным условиям.
2. Она должна иметь свойство топологического смешивания.
3. Её периодические орбиты должны быть всюду плотными.

(Юмагулов) *Замечание:* линейные системы не бывают хаотическими.

(Википедия) В первой половине 20 века преобладала линейная теория, она не могла развить теорию хаоса. Основным катализатором для развития теории хаоса стала ЭВМ. Эдвард Лоренц работал над предсказанием погоды в 1961 г.; он увидел, что абсолютная погрешность 10^{-4} величин полностью меняет конечный результат — так Лоренц обнаружил, что метеорология не может точно предсказать погоду на период более недели.

Говорят, что размерность линейного пространства E равна целому числу k ($\dim E = k$), если в E найдется набор из k линейно независимых векторов, а любые $k+1$ вектор образуют линейно зависимую систему.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Топологическая размерность $\dim_T M$ вводится по индукции:

1. Если M — пустое, то $\dim_T M = -1$
2. Если M — конечное или счётное множество, то $\dim_T M = 0$
3. $\dim_T M = k + 1$, если множество M можно разделить на две несвязанные друг с другом части с помощью M_0 , где $\dim_T M_0 = k$.

Гладкую линию можно разделить на две несвязанные друг с другом части одной точкой; поэтому топологическая размерность гладкой линии равна одному. Размерность линейного пространства и топологическая размерность множества может быть только целым числом. Развитием этих понятий являются *размерность Минковского* и *размерность Хаусдорфа*, называемые также фрактальными размерностями. Эти размерности могут быть уже дробными.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пусть K – совокупность всех непустых компактов $\mathbb{R}^N$. Множество $A \in K$ можно покрыть конечным числом шаров радиуса $\varepsilon > 0$, причём $p(\varepsilon)$ – минимальное число таких шаров. Если существует предел

$$d = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln p(\varepsilon)}{\ln \varepsilon},$$

то число d называют *пространством Минковского* $\dim_M(A)$.

ПРИМЕР

Размерность Минковского *канторова множества* равна $d = \log_3 2 \approx 0,631$, а *ковра Серпинского* – $d = \log_2 3 \approx 1,585$.

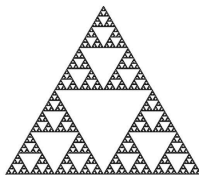
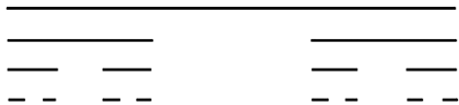


Рис. 4.17.
Построение множества Кантора